

revista areiaebrita

PUBLICAÇÃO DA ANEPAC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DE PRODUTORES DE AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO

Capa

Grupo Três Rios

Ampla participação
no mercado com
novos produtos

Pág. 30

Artigos

Avaliação da influência da aplicação de plugs para tampão no desmorte de rochas com explosivos

Pág. 6

Tecnologia

Peneiramento de material fino requer telas adequadas, para alavancar produtividade nas pedreiras

Pág. 36

Representatividade

ANEPAC reúne associados em assembleia no Rio Grande do Sul

Pág. 38





NÃO DESPERDICE UMA ENERGIA TÃO VALIOSA! TAMPLUG OTIMIZA A ENERGIA DO EXPLOSIVO NO DESMONTE.

O uso do Tamplug®
em desmontes é
comprovadamente
eficaz.

Seu uso melhora a
fragmentação da
rocha e sua empresa
economiza tempo e
dinheiro.

Dr. Vitor Luconi Rosenhaim
Engenheiro de Minas - Sismica Engenharia
CREA RS 130897 - ISEE 200501576



PARCEIRO CREDENCIADO:



SISMICA
ENGENHARIA

www.sismica.eng.br | (51) 99540.0693



AS PEDREIRAS, TÃO IMPORTANTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL DO BRASIL,
PODEM CONTAR COM O TAMPLUG® PARA A PRODUÇÃO DE BRITA.



OTIMIZA A ENERGIA
DOS EXPLOSIVOS



CONTROLA A EJEÇÃO DE
FRAGMENTOS E POEIRA



CONFINA MELHOR OS
GASES DA EXPLOÇÃO

TAMPLUG®
MELHORAMENTOS PARA DESMONTES

Avaliação da influência da aplicação de plugs para tampão no desmonte de rochas com explosivos



Dr. Vitor L. Rosenhaim
Sismica Engenharia
vitor@sismica.eng.br

✍ Dr. Vitor L. Rosenhaim* / Leonardo S. Pretto / Cleber V. Vinnare



* Formado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS com 17 anos de experiência na área de Desmonte de Rochas com Explosivos e Controle de Vibrações. Mestre em Engenharia Mineral com ênfase em Engenharia de Explosivos pela New Mexico Tech, EUA, e Doutor em Engenharia de Minas na área de Desmonte de Rochas, avaliando o impacto de vibrações em estruturas, pela UFRGS. Membro da International Society of Explosives Engineers – ISEE, e da Associação Gaúcha de Engenheiros de Minas – AGEM.

RESUMO

Plugs são acessórios utilizados no tamponamento dos furos carregados com explosivos, introduzidos no meio do material inerte utilizado como tampão. Estes acessórios têm por finalidade aumentar a eficiência do tampão, proporcionando maior resistência frente a expansão dos gases gerados pela detonação da coluna de explosivo. A avaliação técnica da influência da aplicação dos plugs para tampão desenvolvidos pela TAMPLUG® no desmonte de rochas com explosivos foi realizada com o objetivo de determinar a eficácia deste acessório de detonação no controle de lançamentos de fragmentos de rocha e na fragmentação da pilha resultante da detonação. Os testes realizados incluíram a redução do comprimento do tampão, e a modificações na geometria da malha de perfuração. As análises efetuadas compreenderam a avaliação do lançamento de fragmentos, análise da fragmentação do topo da pilha resultante, e avaliação da produtividade dos equipamentos de carregamento e transporte. Por fim, o impacto dos resultados obtidos com as alterações promovidas ao plano de fogo, no custo das operações de desmonte de rochas, carregamento e transporte foi determinante.

Palavras-chave: *Plugs; Desmonte de Rocha; Ultralanchamentos; Fragmentação; Custo Operacional*

INTRODUÇÃO

Os plugs para tampão foram desenvolvidos nos EUA na década de 1990, e são utilizados no desmonte de rochas com explosivos em minerações em muitos países. No Brasil, apesar de serem conhecidos na indústria de explosivos, os custos envolvidos na importação e conversões monetárias sempre tornou sua aplicação inviável para desmontes de rochas

em operações de pequeno porte, como pedreiras e obras de construção civil (desmonte urbano). Com o desenvolvimento de um produto a partir de matéria prima nacional, e de baixo custo final para o consumidor, comparado aos produtos importados, a viabilidade econômica desta ferramenta se torna mais atrativa. Contudo, a carência de um estudo técnico demonstrando a efetividade e benefícios envolvidos na aplicação dos plugs para tampão no desmonte de rocha foi identificada.



ARTIGOS

Visando suprir esta demanda, uma série de testes com a aplicação dos plugs para tampão, desenvolvidos e fabricados pela TAMPLUG®, foram conduzidos. Na primeira etapa do estudo, o comprimento do tampão foi gradativamente reduzido, mantendo os demais parâmetros do plano de fogo inalterados, sendo possível avaliar a efetividade dos plugs na contenção dos lançamentos de fragmentos de rochas. Na segunda etapa, alterações no plano de fogo foram conduzidas, compreendendo a modificação da geometria da malha de perfuração, porém, mantendo tanto a área, quanto a razão de carga. Por fim, nova redução no comprimento do tampão foi efetuada, após a definição da malha ideal a ser empregada nas detonações.

Em cada teste, apenas um parâmetro do plano de fogo foi modificado, a fim de identificar precisamente o impacto desta modificação nos resultados, referente ao controle de lançamentos e fragmentação da pilha. Como o plano de fogo envolve muitos parâmetros (diâmetro dos furos, malha, comprimento dos furos, tipo de explosivos e acessórios, dentre outros), com a variação de mais de um parâmetro no mesmo desmonte, não é possível definir qual deles é determinante na melhoria obtida, ou no resultado insatisfatório obtido.

O estudo proposto, foi conduzido em uma pedreira de basalto, localizada na região metropolitana de Porto Alegre/RS, onde duas (2) bancadas foram selecionadas para realização das detonações. "teste". As detonações em cada etapa do estudo foram conduzidas na mesma bancada, não existindo alterações (diferenças) na rocha entre uma detonação e outra, eliminando, de certa forma, mais um parâmetro que poderia influenciar na comparação dos resultados. Inicialmente, seis (6) detonações foram propostas, (3) três em cada etapa, contudo, após avaliação dos resultados, uma 7ª detonação foi sugerida, com o objetivo de validar os resultados do último teste realizado.

O estudo descrito a seguir, apresenta a metodologia aplicada na avaliação dos resultados de cada detonação, visando determinar o impacto do uso dos plugs no controle de ultralançamentos, na fragmentação da pilha de material desmontado, e na produtividade dos equipamentos de

carregamento e transporte, bem como, nos custos operacionais das operações de perfuração e desmonte, carregamento e transporte. As discussões técnicas apresentadas, incluem a comparação dos resultados entre as detonações, em cada etapa do estudo, e as conclusões obtidas a partir dos resultados dos desmontes realizados.

METODOLOGIA

Os testes propostos para o estudo foram definidos e agrupados da seguinte forma:

- **Detonação #1** – Sem plugs. Detonação conforme plano de fogo padrão executado, avaliada para estabelecer a base de dados inicial para as comparações efetuadas. Tampão de 2,3 m;
- **Detonação #2 e #3** – Com plugs, redução gradativa do comprimento dos tampões, para 2 m, e 1,8 m;
- **Detonação #4 e #5** – Com plugs, mesmo tampão (1,8 m) e alteração na geometria da malha.
- **Detonação #6** – Com plugs, redução do tampão para 1,6 m, e mesma malha da detonação #5.
- **Detonação #7** – Com plugs, mesmos parâmetros da detonação #6, validação dos resultados;

Após cada detonação, as análises exercidas para a avaliação da efetividade dos plugs compreenderam:

a) Controle de Lançamentos: filmagens das detonações foram feitas para avaliar o controle de lançamentos, comparação entre as detonações, e avaliação geral do desempenho das detonações;

b) Avaliação da Fragmentação do Topo da Pilha: esta análise compreendeu duas etapas: a primeira através da inspeção visual das pilhas, onde fotografias foram tiradas com a mesma distância focal e/ou ajustadas de tal forma possibilitando a comparação adequada das pilhas. Na segunda etapa, fotografias da parte superior das pilhas foram obtidas para avaliação da fragmentação do material proveniente da região do tampão através do tratamento em programa específico, resultando em curvas granulométricas correlacionando tamanho dos fragmentos e a porcentagem passante. A partir destas curvas, o tamanho do fragmento, ou abertura da malha da peneira, onde determinada porcentagem de material é

passante, foi determinado. Por exemplo, D80 – 80% passante no tamanho do fragmento definido pela curva granulométrica obtida nas análises;

c) Quantificação da Produtividade dos Equipamentos: a avaliação da produtividade dos equipamentos é um indicativo da fragmentação do material no interior da pilha, e foi analisada pela contabilização do número de viagens e do volume produzido por caminhão em cada dia de produção, para cada uma das detonações.

d) Custos Operacionais: o cálculo do custo de cada detonação, incluindo o valor adicional com a aquisição dos plugs foram executados, assim como, a despesa da operação de carregamento e transporte foi estimado. A partir destes valores, o impacto das modificações propostas foi determinado, e avaliado através da comparação dos custos operacionais resultantes de cada detonação.

Aplicação do Plug para Tampão

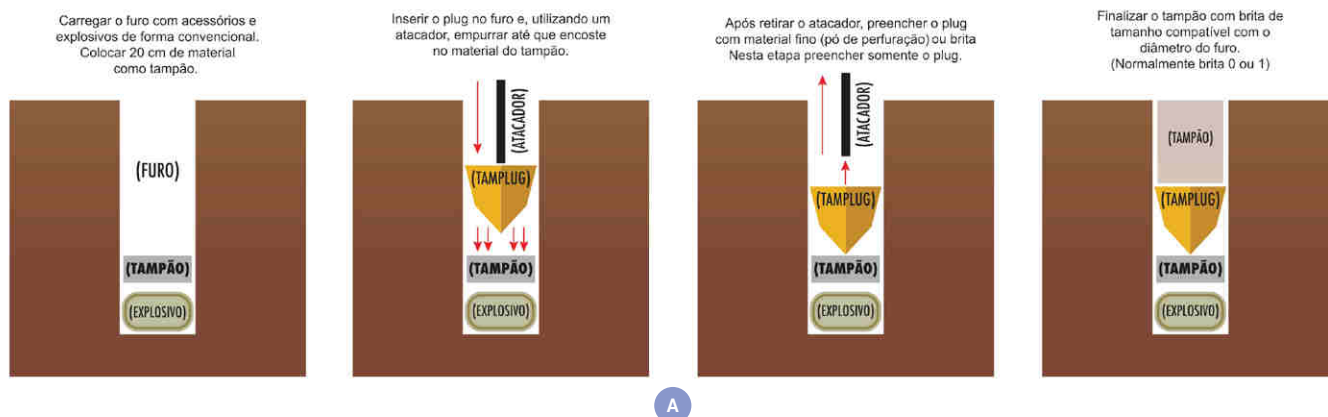
O plug é aplicado durante a confecção do tampão, após estabilizada a emulsão bombeada, ou finalizado o carregamento com emulsão encartuchada e/ou ANFO. Prévio a introdução do plug no furo, é necessário fazer um tampão inicial, com comprimento variando de 20 a 30 cm, e então a instalação do plug no furo é executada, sendo posicionado acima do tampão inicial. A função do tampão inicial é evitar o contato do plug com

o explosivo, impedindo a queima prematura do plug, reduzindo ou inibindo a sua atuação. Após o posicionamento do plug, o tampão é finalizado, preenchido com brita até o colar do furo. Na Figura 1, as etapas envolvendo a aplicação dos plugs são demonstradas de forma esquemática, e exemplificadas em fotografias obtidas durante a aplicação dos plugs em uma das detonações conduzidas durante este estudo.

A funcionalidade do plug ocorre durante a expansão do gás gerado pela reação química da detonação do explosivo confinado no furo. O gás em rápida expansão empurra a porção inicial do tampão em direção ao colar do furo e ao pressionar o plug, este se prende a parede do furo, devido a sua forma cônica e ondulada, bloqueando o movimento do material que compõe o tampão, evitando o escape do gás, e ejeção do material do tampão, que pode resultar no ultralancamento de fragmentos de rocha. O travamento do tampão pelo plug, resulta na expansão lateral dos gases gerados na detonação dos furos, promovendo um aumento no mecanismo de fragmentação da rocha entre furos, tanto na região do tampão, como em todo o bloco de rocha sendo desmontado. Outro resultado positivo, é o travamento proporcionado pelo plug e o controle de lançamentos, visto que, a ejeção do material é reduzida, ou evitada, principalmente quando há a presença de água no furo.



Figura 1 – Etapas da aplicação do plug para tampão no furo, desenho esquemático descrevendo e demonstrando as etapas envolvidas nas aplicações (a), fotografias demonstrando a aplicação durante a preparação de uma detonação (b).



ARTIGOS



B

Planos de Fogo

Na Tabela 1, os principais parâmetros dos planos de fogo executados em cada detonação são apresentados. O diâmetro adotado para os furos foi de 3" (76,2 mm), carregados com explosivo tipo emulsão bombeada, iniciada com reforçadores de 250 g, e acessórios não-elétricos na coluna e amarração, determinando o sequenciamento da detonação. Reforçadores de 150 g foram utilizados inicialmente como segunda escorva, e posteriormente substituídos por emulsão encartuchada, empregada na finalização da coluna de explosivo, posicionada logo abaixo do tampão. O sequenciamento adotado foi o mesmo em todas as detonações, não impactando nos resultados das detonações.

Tabela 1 – Principais parâmetros dos planos de fogo executados nas detonações conduzidas durante o estudo.

Bancadas

Foi possível conduzir as etapas do estudo nas mesmas bancadas, ou seja, a Etapa 1 em uma bancada e a Etapa 2 na bancada inferior, eliminando o fator geologia do maciço da "equação", ou melhor, reduzindo a influência de possíveis variações morfológicas da geologia local, entre uma bancada e outra, não afetando as análises conduzidas e os resultados obtidos. A Figura 2 mostra uma fotografia onde as duas bancadas utilizadas para o estudo são identificadas. Na Bancada A, as detonações de #1, #2, e #3, foram conduzidas, compreendendo a Etapa 1, onde apenas o comprimento do tampão foi alterado, sendo reduzido gradativamente a partir da aplicação dos plugs. As demais detonações, Etapa 2, foram executadas na Bancada B, onde inicialmente a malha de perfuração foi redimensionada, e posteriormente, o tampão foi novamente reduzido.

Detonação		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
Bancada		A	A	A	B	B	B	B
Comprimento Furo (L)	(m)	14,3	14,5	13,0	12,4	12,75	14,6	14,5
Afastamento (A)	(m)	2,5	2,5	2,5	2,7	2,8	2,8	2,8
Espaçamento (E)	(m)	4,8	4,5	4,5	4,2	4,0	4,0	4,0
Área Malha	(m ²)	12	11,25	11,25	11,34	11,2	11,2	11,2
Tampão (T)	(m)	2,3	2,0	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6
TAMPLUG		Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Carga Média por Furo (CMF)	(kg)	69,8	70,9	60,5	56,6	60,5	74,7	73,1
Número Total de Furos	(un.)	67	86	90	64	95	90	66
Razão de Carga (RC)	(kg/m3)	0,404	0,409	0,413	0,403	0,423	0,457	0,450
2ª Escorva*		R-150g	R-150g	Cart.	Cart.	Cart.	Cart.	Cart.

*R-150g = Reforçador 150g; Cart. = Cartucho emulsão



Figura 2 – Fotografia das bancadas onde o estudo foi realizado.

ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS

As análises propostas para a avaliação da efetividade dos plugs para tampão desenvolvidos pela Tamplug®, são descritas a seguir, onde os resultados das detonações realizadas são comparados e uma discussão técnica é apresentada para cada parâmetro avaliado.

Controle de Lançamentos

A avaliação do lançamento de fragmentos de rocha para a atmosfera foi realizada através da análise das filmagens das detonações, das quais, fotografias sequenciais foram obtidas, no mesmo instante em cada detonação, e estas imagens foram comparadas com foco na projeção de fragmentos de rocha, e escape de gases. A avaliação objetivou verificar a influência dos plugs na contenção dos gases produzidos pela detonação e na ejeção destes pelos tampões, que podem resultar no lançamento de fragmentos. A avaliação do controle de lançamentos foi conduzida nas duas etapas do estudo, sendo que, na Etapa 1 o foco principal foi a avaliação da eficiência dos plugs no controle de lançamentos,

com a redução gradativa do comprimento dos tampões. Na Etapa 2, após o ajuste promovido na malha de perfuração, uma nova redução no comprimento do tampão foi executada e avaliada.

Redução do comprimento do tampão

Na Figura 3 (bancada a), fotografias das detonações realizadas na Etapa 1 são apresentadas e comparadas. Nesta etapa inicial, o tampão foi reduzido de 2,3 m, empregado na detonação #1, para 2 m na detonação #2, chegando a 1,8 m na detonação #3. Os demais parâmetros do plano de fogo permaneceram inalterados, sendo possível, desta forma, avaliar somente a influência do comprimento do tampão no controle de lançamentos de fragmentos de rocha, e por consequência, a influência do uso do Tamplug®. Na Etapa 2, a partir da detonação #5, o tampão foi novamente reduzido de 1,8 m para 1,6 m na detonação #6, e mantido neste comprimento para a detonação #7, de forma a validar os resultados obtidos na detonação anterior. Na Figura 3 (bancada b), fotografias das detonações na Etapa 2, mostrando o lançamento do material, são comparadas.



Figura 3 – Fotografias das detonações, comparando a influência dos plugs no controle de lançamentos, com a redução no comprimento dos tampões. (T = Tampão, M = Malha)



Det. #1 – T = 2,3m; M = 2,5 x 4,8m



Det. #2 – T = 2,0m; M = 2,5 x 4,5m



Det. #3 – T = 1,8m; M = 2,5 x 4,5m

A

Etapa 1
Bancada A

ARTIGOS

B

Etapa 2
Bancada B

Det.#5 – T= 1,8m; M= 2,8 x 4,0m



Det.#6 – T= 1,6m; M= 2,8 x 4,0m



Det.#7 – T= 1,6m; M= 2,8 x 4,0m

A seguir, discussões técnicas dos resultados das comparações efetuadas a partir da análise das fotografias exibidas na Figura 3, são de apresentadas para cada etapa do estudo:

Figura 3(a): Etapa 1 – Bancada A

Primeiramente, é importante informar que a redução na malha entre as detonações #1 e #2, foi solicitada pela gerência da empresa, objetivando a redução na fragmentação do material, considerada até o início do estudo inadequada, devido a grande quantidade de matacos (fragmentos de grandes dimensões) presentes nas pilhas resultantes das detonações. Estes blocos grandes ocasionam perdas na produtividade dos equipamentos e, por consequência, na produção diária da operação, devido a perdas com a seleção destes fragmentos ou a quebra destes, seja por bola de aço ou rompedor, o que eleva o custo da operação. Esta alteração na malha não é considerada impactante nos resultados obtidos e nas comparações realizadas.

Avaliando os resultados obtidos nas detonações da Etapa 1, verificou-se que, mesmo com a redução gradativa do comprimento dos tampões, o lançamento de fragmentos para a atmosfera foi semelhante nas detonações #1 e #2, e ocorreu a redução significativa nos lançamentos na detonação #3. Nesta última detonação, além da aplicação dos plugs, a 2ª escorva foi alterada e o reforçador foi substituído por 1 cartucho de emulsão, posicionado no topo da coluna de explosivo, logo abaixo do tampão.

O objetivo de posicionar um cartucho no topo da coluna de explosivo, é evitar a expansão da emulsão bombeada pelo tampão, após a confecção deste. Em muitas ocasiões, quando

não é aguardado o tempo mínimo necessário para a gaseificação e expansão da emulsão bombeada, e o tamponamento é executado prematuramente, a emulsão expande pelo meio do material do tampão, composto normalmente por brita #0 ou #1, reduzindo a eficiência do tampão. Em algumas ocasiões foi observado emulsão saindo pelo tampão, no topo do furo, indicando que esta expandiu exageradamente, comprometendo a integridade e eficiência do tampão. Visto que, normalmente se utiliza cartuchos com diâmetro menor que o furo, de $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ de polegada, o espaço entre o cartucho e a parede do furo é ocupado pela emulsão bombeada, no caso desta continuar a gaseificar e expandir após o tamponamento, reduzindo então a probabilidade do explosivo expandir pelo material do tampão.

Em síntese, é possível afirmar que, a aplicação dos plugs resultou no aumento da eficiência dos tampões, permitindo a redução do comprimento com segurança e, aliado a utilização de emulsão encartuchada no topo da coluna de explosivos, o controle de lançamentos foi aprimorado.

Figura 3(b): Etapa 2 – Bancada B

Avaliando os resultados do controle de lançamento nas detonações na Etapa 2 do estudo, para a detonação #5, onde o tampão empregado foi de 1,8m, o lançamento de fragmentos e escape de gases é mais vultoso, comparado a detonação #3, na etapa anterior. Este resultado não foi associado a mudança na malha, visto que na detonação seguinte, de #6, o controle de lançamentos é maior, mesmo com a redução no comprimento dos tampões. O fator considerado mais significativo na redução do controle de lançamentos na detonação #5 foi a presença de água nos furos, principalmente no tampão.

A água é um elemento que, quando presente nos

furos, pode resultar em diversos problemas de desempenho da detonação, como por exemplo, reduzir a velocidade de expansão da emulsão, formar bolsões de água no meio do furo, separando a coluna de explosivo, implicando na detonação parcial da coluna, dentre outros efeitos. Quando presente no tampão, a água lubrifica as paredes do furo, facilitando a ejeção do material, principalmente se houver emulsão misturada. Esta mistura também resulta no aumento da densidade da água, o que pode prejudicar a descida da brita até ponto desejado, podendo provocar o bloqueio do material, ficando um tampão curto e com baixa eficiência. Além disso, a presença de emulsão na água no meio do tampão, por mais diluída que esteja a emulsão, ela ainda mantém suas propriedades de explosivo, o que pode resultar na ruptura do tampão e redução de sua eficiência durante a detonação. Este é o efeito associado aos escapes de gases e lançamentos observados na detonação #5.

Avaliando a fotografia da detonação #6, um maior controle nos lançamentos é observado, com pouca projeção vertical e de baixa altura, ficando contida na área da bancada, sem escape de gases pelos tampões. O fato mais relevante desta detonação é um lançamento horizontal ocorrido pela face livre, proveniente de um furo com afastamento leve na primeira linha. Na detonação #7, o escape de gases e lançamento de fragmentos é muito semelhante ao observado na detonação #5, e foi associado a presença significativa de água nos furos, o que dificultou a execução dos tampões e a colocação dos plugs. Outro fator que prejudicou o desempenho dos tampões, foi a sobrecarga dos furos, pois foi necessário retirar o excesso de explosivo da maioria dos furos. Apesar de ser uma prática comum, nem todo o explosivo é retirado do furo, ficando uma camada de emulsão aderida as paredes na região do tampão, o que acaba por reduzir a eficiência deste. De qualquer forma, os resultados obtidos na Etapa 2 são considerados excelentes para o controle de lançamentos, uma vez que, os fragmentos lançados ficaram contidos na área da bancada, assim como os resultados obtidos na Etapa 1.

Com isso, pode-se considerar que, a aplicação dos plugs para tampão proporcionou um melhor controle do lançamento de fragmentos e escape de gases pelos tampões, sendo possível,

de forma segura, reduzir o comprimento dos tampões. Como consequência desta redução do comprimento dos tampões, a fragmentação no topo da pilha de rocha detonada foi reduzida, como demonstrado nas análises de fragmentação realizadas, apresentadas a seguir.

Análise da Fragmentação

A análise da fragmentação da parte superior das pilhas de material desmontado, ocorreu de duas formas: através da avaliação visual pela comparação das fotografias das pilhas tiradas após cada detonação, e pela análise fotogranulométrica do material, técnica que consiste no registro de imagens da pilha de fragmentos, utilizando escalas com dimensões conhecidas, e posterior tratamento das imagens em programa específico.

Comparação visual das pilhas

Na Figura 4, fotografias das pilhas de material detonado são apresentadas e os resultados obtidos com a redução no comprimento dos tampões, nas Etapas 1 e 2, são comparados. É evidente o aprimoramento da fragmentação na parte superior das pilhas a cada detonação. Na Etapa 1, se observa a redução significativa no tamanho dos fragmentos entre as detonações, chegando ao ponto de, praticamente, eliminar os matacos no topo da pilha na detonação #3. O mesmo resultado é obtido na Etapa 2 do estudo, onde a fragmentação, não só do topo da pilha, mas da pilha em geral, é reduzida com a diminuição do tampão de 1,8m para 1,6m.

Em síntese, a redução na fragmentação da parte superior das pilhas obtida na Etapa 1 do estudo, foi associada ao emprego dos plugs, que permitiram diminuir o comprimento dos tampões com segurança (sem ultralançamentos), promovendo a contenção dos gases e distribuição destes lateralmente entre os furos, além do posicionamento de carga de explosivo em uma parte do furo onde antes não havia. Na Etapa 2, a redução na fragmentação não só do topo da pilha, mas no geral, foi associada ao emprego dos plugs, aliada a alteração na malha de perfuração, passando de uma malha alongada, com formato retangular, para uma malha mais quadrada, de 2,5 x 4,5m para 2,8 x 4,0m. Esta alteração não resultou na redução da área da malha, apenas a geometria foi modificada.

ARTIGOS

Além da influência da redução do tampão e aplicação dos plugs, na fragmentação da pilha, as alterações na malha de perfuração foram avaliadas, tanto de forma visual, como pela análise fotogramétrica. No caso da avaliação visual, a Figura 4 mostra as fotografias das pilhas resultantes das detonações #3, #4 e #5, onde a malha foi alterada de 2,5 x 4,5m na detonação #3, para 2,7 x 4,2m, na detonação #4, passando por fim à 2,8 x 4,0m na detonação #5 e o tampão foi mantido igual de 1,8m de comprimento. Analisando as fotografias apresentadas, conclui-se que a malha com geometria mais quadrada, utilizada na detonação #5, resultou em fragmentos de menores dimensões, comparado às demais malhas empregadas nas detonações anteriores, com formato retangular.



Figura 4 – Fotografias das pilhas de material detonado, comparando a influência do comprimento do tampão e da geometria da malha de perfuração, na fragmentação da rocha.



Det. #1 – T= 2,3m; M= 2,5 x 4,8m



Det. #2 – T= 2,0m; M= 2,5 x 4,5m



Det. #3 – T= 1,8m; M= 2,5 x 4,5m



Det. #5 – T= 1,8m; M= 2,8 x 4,0m



Det. #6 – T= 1,6m; M= 2,8 x 4,0m



Det. #7 – T= 1,6m; M= 2,8 x 4,0m



Det. #3 – T= 1,8m; M= 2,5 x 4,5m



Det. #4 – T= 1,8m; M= 2,7 x 4,2m



Det. #5 – T= 1,8m; M= 2,8 x 4,0m

A

Etapa 1:
redução do
comprimento
do tampão
(Bancada A)

B

Etapa 2:
redução do
comprimento
do tampão
(Bancada B)

C

Influência da
geometria da
malha

Análise Fotogramétrica

Para a análise fotogramétrica, fotografias do topo das pilhas foram tiradas, utilizando escalas de dimensões conhecidas pelo programa de análise como parâmetro para o dimensionamento dos fragmentos contidos na fotografia. Uma série de imagens ao longo de cada pilha foram obtidas, analisadas, e a curva granulométrica média foi determinada para cada detonação.

No gráfico de distribuição granulométrica, a porcentagem de material passante é correlacionada com o tamanho da partícula (mm), ou seja, para um determinado tamanho de partícula, o programa computa o número de fragmentos com dimensões menores que o tamanho especificado inicialmente. Outro parâmetro que é definido a partir do gráfico de distribuição granulométrica, é o tamanho da partícula, ou malha da peneira, na qual certa porcentagem de material passa,



por exemplo, o D80 representa o tamanho da partícula onde 80% dos fragmentos passam, ou encontram-se em uma faixa granulométrica inferior (são passantes). Estes parâmetros são normalmente pré-estabelecidos e utilizados no dimensionamento de equipamentos de britagem e moagem.

Na Figura 5, as curvas granulométricas geradas para as 7 detonações conduzidas no estudo foram plotadas, possibilitando a comparação dos resultados obtidos em cada detonação. Comparando as curvas granulométricas das detonações na Etapa 1 do estudo, representadas no gráfico pelas curvas em azul (#1), preto (#2), e vermelho (#3), é notável a redução na fragmentação do material no topo da pilha, tanto na avaliação das curvas granulométricas no gráfico, como pelos indicadores apresentados na tabela, onde o D80 foi reduzido de 87,3 cm (#1) para 76,2 cm (#3), representando uma redução de 12,7% no tamanho do fragmento onde 80% do material é passante. O tamanho do fragmento de maior dimensão, ou Top Size, foi reduzido de 2,46 m para 1,52 m, equivalendo a uma redução expressiva de 38,2%.

Na Etapa 2, a redução no comprimento do tampão, entre as detonações #5, #6 e #7, representadas no gráfico da Figura 5 pelas cores verde, marrom, e rosa, respectivamente, também demonstram redução significativa no Top Size, e no D80. No caso do fragmento de maior tamanho, este foi reduzido de 1,33m para 0,97m, representando 27,1 % de redução. No caso do tamanho do fragmento passante em 80%, este foi reduzido de

65,6 cm para 50,5 cm, equivalendo a uma redução de 23%.

As alterações na malha também resultaram em redução no tamanho dos fragmentos, porém, esta redução só foi mais expressiva quando comparadas as detonações #3 e #4 com a #5. As curvas granulométricas resultantes das detonações #3 e #4, apresentam valores para Top Size e D80 muito próximos, com uma pequena redução na detonação #4, de 1% no Top Size e 3,5% no D80, indicando que as malhas 2,5 x 4,5m e 2,7 x 4,2m resultam em fragmentação muito semelhante. Quando a malha é redimensionada para 2,8 x 4,0m, a redução no tamanho dos fragmentos passa a ser de 12,5% e 13,9%, para o Top Size e D80, respectivamente, comparando as detonações #3 e #5. Este resultado é indicativo de que a malha com geometria mais quadrada, resulta na otimização da fragmentação em desmontes de rocha basáltica, reduzindo a faixa granulométrica gerada pela detonação.

No gráfico de colunas apresentado na Figura 6, os tamanhos de fragmentos resultantes de cada detonação, em termos de Top Size, D80 e D50, são comparados, e a redução gradativa da fragmentação a cada detonação realizada fica evidente. Comparando a detonação inicial, #1, com a última, #7, a redução obtida para o tamanho do fragmento de maior tamanho foi de 60,4%, passando de 2,46m para 0,97m, e para o passante em 80%, a redução obtida foi de 42,1%, onde o tamanho do fragmento foi reduzido de 87,3cm para 50,5cm, sendo estes resultados considerados excelentes e muito expressivos.

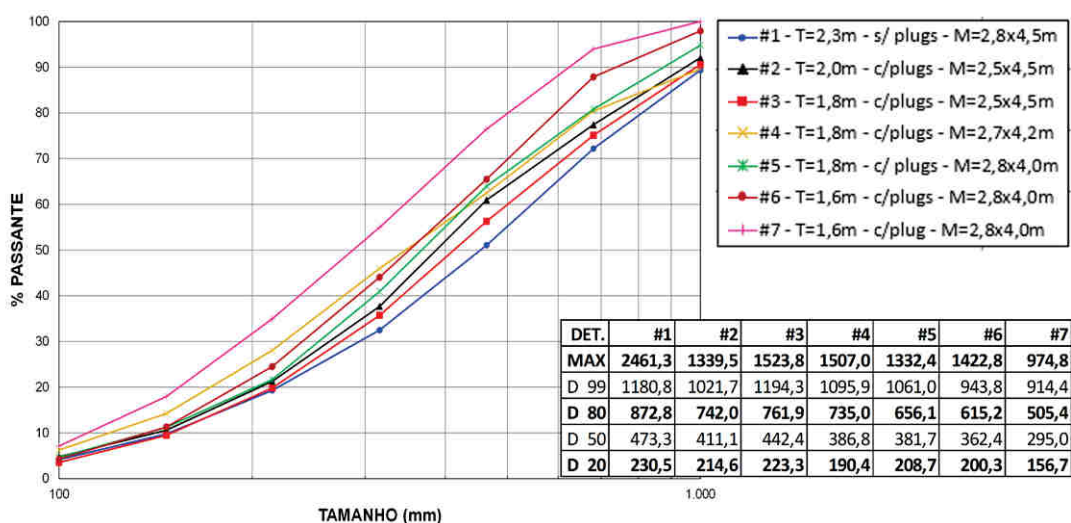


Figura 5
– Comparação das curvas granulométricas obtidas para as detonações realizadas.

ARTIGOS

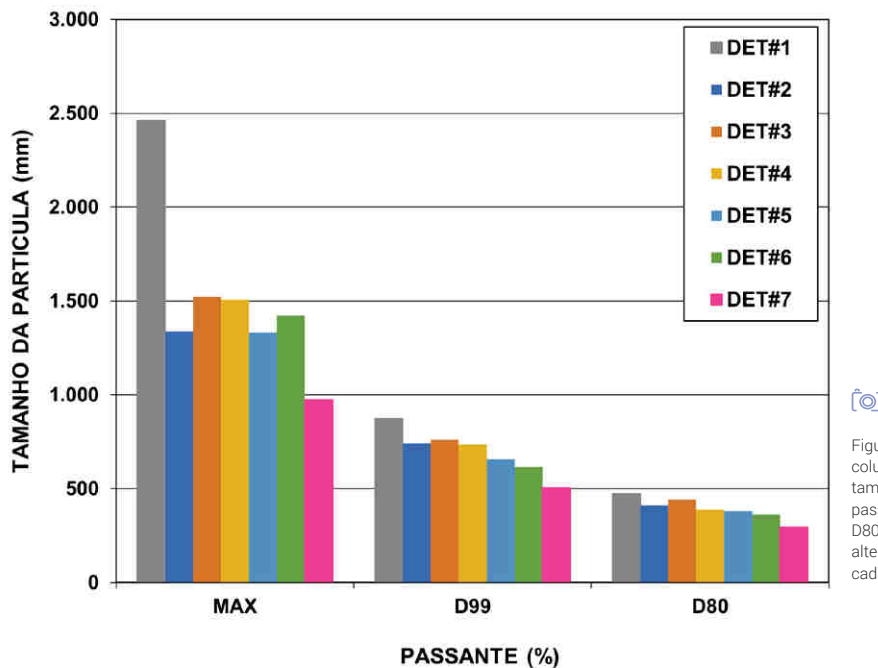


Figura 6 – Gráfico de colunas comparando o tamanho dos fragmentos passante para Top Size, D80 e D50, resultante das alterações promovidas a cada detonação.

Avaliação da Produtividade dos Equipamentos de Carregamento e Transporte

A avaliação da produtividade dos equipamentos envolvidos no carregamento e transporte da rocha detonada até a britagem é um indicativo da fragmentação no interior da pilha, visto que, com a redução do tamanho dos fragmentos a tendência é o aumento da produção, devido ao aumento na agilidade da escavadeira ao carregar o material, não sendo necessário a separação de maticos e quebra destes, para posterior carregamento. Esta maior agilidade no carregamento diminui o ciclo operacional dos caminhões, resultando no aumento do número de viagens por dia.

Na Figura 7, a média diária de viagens resultante do carregamento e transporte das pilhas após cada detonação é comparado na forma de gráfico de barras. Avaliando o gráfico, é notável o aumento no número médio de viagens diárias, representando um incremento de 14%, comparando a detonação #1 com a #7. Este aumento na produção diária resultou em uma redução de 2,5 dias necessários para atingir a meta mensal de produção estipulada pela pedreira. Esta diminuição nos dias necessários para atender a demanda mensal de produção, possibilitou a redução nas horas

extras efetuadas com a manutenção da planta de britagem, uma vez que, as manutenções que antes ocorriam durante o final de semana, passaram a ser realizadas em dias úteis.

Avaliação dos Custos Operacionais

O custo associado a aquisição dos plugs representa cerca de 1% do custo total de uma detonação, sendo considerado um aumento inexpressivo, dados os benefícios que podem ser obtidos com sua aplicação. Durante o estudo, aumentos no custo dos explosivos e acessórios ocorreram, impactando em 6,6% na despesa do desmonte de rochas. As alterações promovidas no plano de fogo à cada detonação resultaram em uma elevação no custo médio da operação de aproximadamente 2%, o que impactou em 12,4% no custo da operação de desmonte de rochas ao final do estudo realizado.

O aumento da produtividade dos equipamentos proporcionou a redução dos custos das operações de carregamento e transporte de aproximadamente 28% e 21,7% em média, respectivamente. Analisando os custos das três operações em conjunto, os resultados do estudo



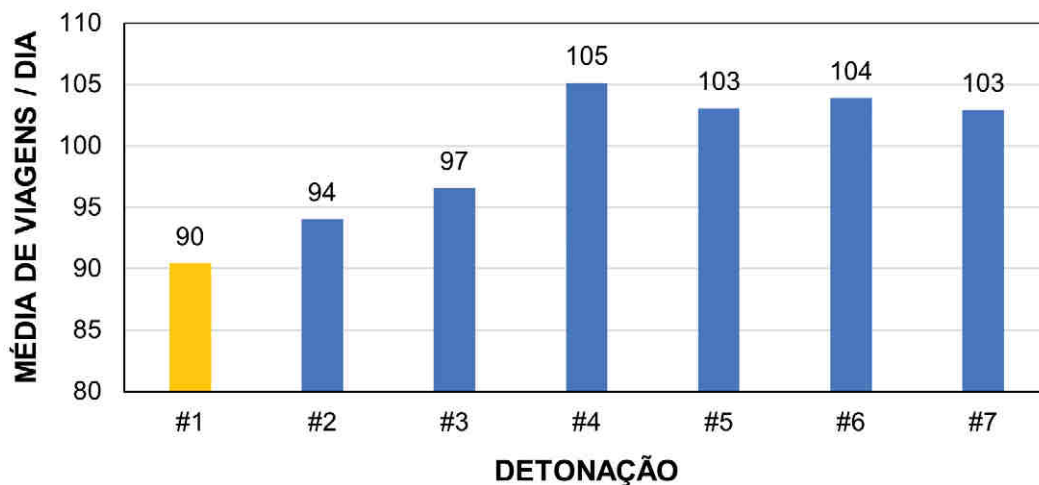


Figura 7 – Número médio de viagens executadas por dia, para cada detonação.

de avaliação da efetividade dos plugs para tampão, encadearam uma economia de cerca de 16,2%, a qual transformada em valor monetário, considerando, por exemplo, uma produção mensal de 20.000 toneladas, com custo operacional de R\$ 10,00 por tonelada, o custo mensal das operações de detonação, carregamento e transporte, será de R\$ 200.000,00. Aplicando a economia de 16,2% promovida pelo estudo apresentado, obtém-se uma redução de R\$ 32.400,00 mensais, chegando a aproximadamente R\$ 390.000,00 em 12 meses de operação, correspondendo ao custo de 2 meses das operações de detonação, carregamento e transporte.

A redução nos custos operacionais nas etapas iniciais do processo de cominuição demonstrada é apenas uma parte dos benefícios obtidos com a aplicação dos plugs de tampão desenvolvidos pela Tamplug®, uma vez que, economias advindas da redução dos custos com manutenção, mão de obra (hora extra), materiais de desgaste na britagem, dentre outros, não foram quantificados neste estudo. Ou seja, a economia promovida pela aplicação dos plugs para tampão, aliada a otimização do desmonte de rochas, é significativa, tornando o custo de investimento neste acessório extremamente benéfico, com retorno financeiro muito superior ao valor gasto na aquisição.

CONCLUSÕES

O estudo apresentado demonstrou que a aplicação dos plugs para tampão no desmonte de rochas propicia excelentes benefícios para a operação, com baixo custo de investimento (1,0% do custo total da operação de desmonte de rochas), e retorno financeiro expressivo. Resumindo: os principais benefícios envolvidos na aplicação dos plugs para tampão são:

- Baixo custo de investimento;
- Controle do lançamento de fragmentos de rocha;
- Aumento da segurança da operação;
- Redução do comprimento do Tampão;
- Redução da fragmentação da pilha;
- Aumento da produtividade dos equipamentos de carregamento e transporte;
- Redução dos custos operacionais da etapa inicial do processo de cominuição, compreendendo as operações de desmonte de rochas, carregamento e transporte.

Em conclusão, pode ser afirmado que a efetividade da aplicação dos plugs para tampão fabricados pela Tamplug® foi comprovada, e que os benefícios obtidos com a utilização deste acessório podem ser substanciais, não só no aumento da produção e na segurança da operação, mas também na redução dos custos operacionais envolvidos.

